

Campus de Rabat
Rapport de stage ingénieur assistant

RAPPORT DE STAGE

Industrialisation, pilotage de
la performance
et fiabilisation des données de
production

Étude menée au sein de l'entreprise industrielle
DSTM

Réalisé par

Nabil KARDAD

Encadrement

Tuteur de stage (école) : Mohamed Moussaid
Encadrant de stage (entreprise) : Jérôme Lebert

Remerciements

Je remercie l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise d'accueil pour leur accueil, leur disponibilité et les échanges qui ont permis de relier les outils d'analyse aux réalités de l'atelier. Je remercie en particulier les équipes méthodes, planification et production pour le temps consacré à expliciter leurs pratiques et à confronter mes hypothèses au fonctionnement réel des lignes, ainsi que le contrôle de gestion pour la mise à disposition d'un cas de validation pour le calculateur de chiffrage. Je remercie également mon encadrement pédagogique pour son accompagnement méthodologique durant cette expérience.

Résumé

Ce rapport présente mon stage d'ingénieur assistant réalisé dans une PME industrielle de transformation et d'usinage de précision. J'y ai conduit six missions convergeant vers une même problématique : comment fiabiliser la chaîne d'information industrielle — de la conception des moyens de production aux indicateurs de pilotage — afin que les décisions de capacité, de délai et de prix reposent sur des grandeurs dont l'origine et le domaine de validité sont établis ? J'ai ainsi formalisé un référentiel de conception de montages d'usinage, construit des tableaux de bord de performance des équipements (TRS/TRG) et de taux de service (OTD/OTIF), modélisé la charge et la capacité de production sur six mois, développé et validé un calculateur de coût de revient, et quantifié le rendement matière et la durée de vie des outils coupants.

Par souci de confidentialité, cette version ne divulgue ni l'identité de l'entreprise, ni les noms de clients, fournisseurs ou collaborateurs, ni les références produits, ni les montants commerciaux. Les résultats méthodologiques et les indicateurs de performance relatifs (taux, pourcentages, écarts, indices) sont en revanche conservés lorsqu'ils ne permettent pas, à eux seuls, d'identifier l'entreprise, car ils constituent la preuve quantitative du travail réalisé ; les captures d'écran d'outils développés pendant le stage sont présentées à titre d'illustration de la démarche, sans qu'aucune information de ces captures ne soit exploitée hors de son rôle pédagogique.

Mots-clés : industrialisation, fiabilisation de la donnée, indicateurs de performance (TRS/TRG, OTD/OTIF), planification charge-capacité, chiffrage, rendement matière, conception de montages d'usinage.

Abstract

This report presents my assistant-engineer internship carried out within une PME industrielle de transformation et d’usinage de précision. Six missions converge toward a single problem: how to make the industrial information chain reliable — from the design of production means to performance indicators — so that capacity, delay and pricing decisions rely on figures whose origin and validity domain are established. I formalised a design reference framework for machining fixtures, built equipment-performance (OEE) and on-time-delivery (OTD/OTIF) dashboards, modelled load and capacity over a six-month horizon, developed and validated a cost-estimation calculator, and quantified material yield and cutting-tool service life.

For confidentiality reasons, this version discloses neither the company’s identity nor client, supplier or staff names, product references, or commercial amounts. Relative performance results (rates, percentages, gaps, indices) are however retained where they do not, by themselves, identify the company, since they constitute the quantitative evidence of the work performed; screenshots of the tools developed during the internship are shown for illustrative purposes only.

Keywords: industrialisation, data reliability, performance indicators (OEE, OTD/OTIF), load–capacity planning, cost estimation, material yield, fixture design.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Table des matières	iv
1 Introduction générale	1
2 Entreprise et diagnostic industriel	2
3 Conception des montages d'usinage	5
4 Pilotage de la performance des équipements	11
5 Taux de service et fiabilité des délais	13
6 Modèle charge-capacité et lissage de production	15
7 Construction et validation d'un calculateur de devis	18
8 Rendement matière au débitage et durée de vie des outils	21
9 Indicateurs financiers et suivi du chiffre d'affaires	24
10 Discussion générale	25
11 Synthèse des résultats et impacts	27
12 Compétences mobilisées et bilan personnel	29
13 Pérennisation et bonnes pratiques	30
14 Annexes	33
Références	34

Introduction générale

Dans un contexte industriel où la réactivité, la qualité et la maîtrise des coûts sont déterminantes, la donnée est devenue un levier de pilotage aussi important que les moyens de production eux-mêmes. Un indicateur mal défini n'est pas simplement imprécis : il peut orienter une décision dans la mauvaise direction tout en donnant l'apparence de la rigueur. Au cours de mon stage, j'ai travaillé sur la mise en cohérence de données provenant de l'ERP, de fichiers de suivi élaborés localement et d'observations réalisées avec les équipes opérationnelles.

Trois enjeux se sont dégagés dès l'analyse de l'existant : un enjeu de délai — le taux de service mesuré s'établissait, selon la définition retenue, sur une même population de commandes, entre deux valeurs séparées de plus de 60 points — un enjeu de capacité — une demande concentrée en fin d'année face à une capacité moyenne suffisante mais mal répartie dans le temps — et un enjeu de coût — la matière représentant la majorité du prix de revient d'une pièce type, sans indicateur de rendement matière avant le stage. Ces trois enjeux partagent une origine commune : les indicateurs de pilotage reposaient sur des règles de calcul non documentées ni vérifiées.

Problématique retenue

Comment fiabiliser et rendre auditable la chaîne d'information industrielle — de la conception des moyens de production aux indicateurs de pilotage — afin que les décisions de capacité, de délai et de prix reposent sur des grandeurs dont l'origine et le domaine de validité sont établis ?

Six objectifs opérationnels en découlent, chacun correspondant à une mission : formaliser les règles de conception des montages d'usinage (chapitre 3) ; construire des tableaux de bord de performance des équipements (chapitre 4) ; auditer et refonder le calcul du taux de service (chapitre 5) ; modéliser charge et capacité sur six mois (chapitre 6) ; construire et valider un calculateur de coût de revient (chapitre 7) ; quantifier le rendement matière et la durée de vie des outils (chapitre 8).

Pour chaque indicateur, j'ai cherché à répondre systématiquement à cinq questions : quelle population est étudiée, sur quelle période, avec quelle unité, selon quelle règle de calcul, et sous quelles hypothèses et limites. Cette exigence méthodologique — proche d'une démarche de métrologie appliquée aux données de gestion — a guidé les six missions, et gouverne la structure de ce mémoire : diagnostic de l'existant, conception mécanique des montages d'usinage, pilotage de la performance (TRS, taux de service, planification), chiffrage et rendement matière, puis synthèse transversale des résultats, des impacts et des limites.

Entreprise et diagnostic industriel

Environnement industriel et procédé

l'entreprise d'accueil transforme à chaud des alliages métalliques par matriçage, procédé de mise en forme par déformation plastique dont la compétitivité repose sur le rendement matière et le taux d'occupation des presses, complété par un atelier d'usinage à commande numérique pour les finitions inaccessibles au forgeage. Cette association structure toute l'organisation, du bureau des méthodes au conditionnement : chaque opération dépend de la qualité de la précédente, si bien qu'un retard ou une non-conformité en amont se propage mécaniquement le long de la gamme. Le positionnement commercial se concentre très majoritairement sur des composants pour l'appareillage électrique moyenne et haute tension, avec quelques références ponctuelles hydrauliques et aéronautiques.



FIGURE 2.1 – Flux physique de production observé sur les références étudiées : de la matière première à l'expédition.

Contexte et cadrage du stage

Les six missions du stage relèvent de trois périmètres fonctionnels distincts — bureau des méthodes, supply chain et ordonnancement, contrôle de gestion — traduisant un positionnement transverse plutôt qu'un rattachement à un service unique exécutant des tâches répétitives. Elles s'organisent selon une hiérarchie *moyen / mesure / décision* : les missions montages d'usinage et rendement matière/outils créent de la donnée technique là où elle n'existait pas ; les missions performance des équipements et taux de service fiabilisent une mesure existante mais contestée ; les missions planification et chiffrage consomment ces deux catégories pour produire une décision actionnable. Cette hiérarchie a gouverné l'ordre de traitement des missions : fiabiliser la mesure avant de bâtir un modèle de décision.

Un critère de réussite quantifiable a été fixé pour chaque mission : écart inférieur à 1 % pour le chiffrage ; décomposition chiffrée de l'écart de taux de service en effet de méthode

et effet de référentiel ; absence de report résiduel avant la première semaine d’anticipation pour la planification ; décomposition disponibilité/performance/qualité pour les tableaux de performance des équipements ; modèle de débitage reproductible et fiabilité chiffrée de l’historique pour le rendement matière. Le critère relatif aux montages d’usinage (gain de capacité mesuré) reste conditionné à des relevés métrologiques non disponibles dans le temps du stage — point signalé explicitement au chapitre 3 plutôt que présenté comme acquis.

Deux régimes de capacité incompatibles coexistent dans les documents de travail, dans un rapport proche de 1,5 l’un par rapport à l’autre. Ce point, non tranché par l’encadrement au moment de la rédaction, conditionne directement les résultats du modèle de planification (chapitre 6), présenté ici sous ses deux versions sans arbitrage artificiel.

Diagnostic de la chaîne d’information

L’analyse a porté en priorité sur la *chaîne d’information* plutôt que sur les seuls postes physiques : la quasi-totalité des décisions de pilotage (délai promis, priorité de lancement, prix proposé) transite par des classeurs de calcul dont les règles n’étaient, au démarrage du stage, documentées nulle part. Les événements d’atelier sont horodatés et consolidés sans difficulté dans les tables de l’ERP ; c’est l’étape suivante qui concentre les difficultés : chaque classeur audité suit le même schéma — extraction intégrale sans transformation, colonnes calculées ajoutées par formule de cellule, puis agrégation. Aucune couche sémantique (modèle relationnel, vue métier documentée) ne s’interpose : la logique métier vit dans des formules dispersées, non versionnées et non testées.

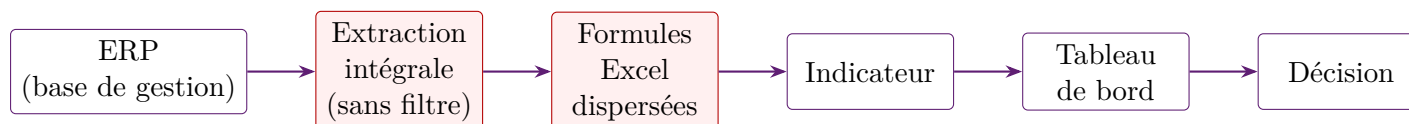


FIGURE 2.2 – Architecture de la chaîne d’information diagnostiquée en début de stage : la faiblesse structurelle se situe entre l’extraction brute et le calcul de l’indicateur.

L’audit du taux de service a révélé deux définitions concurrentes produisant, sur une même population de livraisons, un écart de plus de 60 points, avec un délai de tolérance codé en dur sans documentation : il était structurellement impossible de savoir si l’entreprise livrait dans les délais (chapitre 5). L’audit de la performance des équipements a montré une disponibilité qui s’effondre sur certains postes, écrasant mécaniquement l’indicateur global — soit une sous-charge réelle, soit un dénominateur mal défini ; le chapitre 4 démontre que la seconde hypothèse domine largement. Enfin, aucun indicateur de rendement matière n’existait avant le stage, alors que la matière représente la majorité du prix de revient d’une pièce type (chapitre 7) — angle mort traité au chapitre 8.

L’audit systématique révèle par ailleurs des anomalies récurrentes de qualité de donnée : temps réel négatif sur un poste (neutralisé par un critère de positivité) ; temps de gamme en cumul pluriannuel, nécessitant un facteur de correction explicite ; dates sentinelles traitées par repli sur un champ de statut ; lignes dupliquées, signalées sans correction unilatérale ; quantités d’outils changés très inférieures à l’unité, exclues du calcul de durée

de vie. La plupart sont des conventions structurelles de l'ERP mal documentées plutôt que des erreurs isolées, à encoder à terme dans la couche d'extraction plutôt qu'à reproduire dans chaque classeur.

Synthèse : cinq problèmes retenus

Cinq problèmes structurent le reste du mémoire : P1, taux de service non mesurable de façon fiable (chapitre 5) ; P2, performance des équipements non interprétable en l'état (chapitre 4) ; P3, charge non confrontée à la capacité (chapitre 6) ; P4, prix de revient non calculable de façon autonome (chapitre 7) ; P5, rendement matière et durée de vie des outils non suivis (chapitre 8).

Conception des montages d'usinage

Contexte industriel de la mission

L'usinage à commande numérique intervient en aval du matriçage à chaud (chapitre 2), sur un brut portant l'empreinte du procédé : dépouille de quelques degrés, arêtes remplacées par des rayons, dureté modérée, piquage résiduel possible. La pièce à brider ne dispose donc d'*aucune surface de référence usinée*, contrairement à un montage classique s'appuyant sur une pièce déjà rectifiée : elle doit s'accommoder d'une dispersion dimensionnelle intrinsèque au brut, ce qui gouverne l'arbitrage technologique de la section 3.5.



FIGURE 3.1 – Atelier d'usinage à commande numérique, en aval du matriçage à chaud

Rappels fondamentaux : mise en position et maintien en position

Tout montage assure deux fonctions distinctes : la mise en position (MIP), qui définit de façon unique et répétable la position de la pièce, et le maintien en position (MAP), qui s'oppose aux efforts de coupe susceptibles de la déplacer. Principe directeur : *le serrage ne positionne jamais la pièce, il la plaque contre les appuis qui, seuls, assurent la position.*

Un solide libre possède six degrés de liberté, supprimés sans redondance par le principe « 3-2-1 » : un appui plan à trois points non alignés (3 ddl), un appui linéaire à deux points (2 ddl), un appui ponctuel isolé (1 ddl). Toute liaison surabondante introduit à l'inverse un état *hyperstatique*, où la position dépend des défauts de forme réels et où un appui surabondant peut imposer une flexion parasite sous serrage.

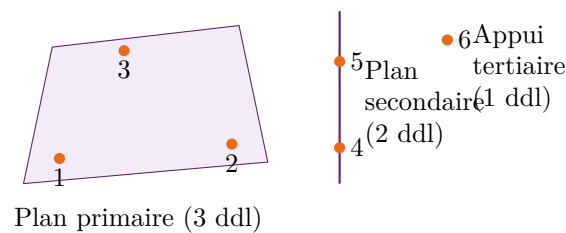


FIGURE 3.2 – Principe de mise en position isostatique « 3-2-1 » : six degrés de liberté supprimés sans redondance par trois appuis plans, deux appuis linéaires et un appui ponctuel.

Analyse de l'existant : les montages à poutres

L'architecture en service au début du stage repose sur une technologie « à poutres » : la pièce est mise en position contre une ou plusieurs butées fixes, solidaires d'une poutre fixée à la table machine, puis maintenue par des poussoirs latéraux qui la plaquent contre ces butées. Cinq limites structurelles ressortent de l'analyse fonctionnelle de cette architecture.

TABLE 3.1 – Limites structurelles de l'architecture à poutres

#	Limite	Effet
L1	Report unilatéral de l'erreur	Position référencée sur la butée fixe : la dispersion $\pm\delta$ du brut se cumule intégralement d'un côté, sans compensation
L2	Perte des contraintes de localisation	Pour une spécification de coaxialité/symétrie, appui plan + poussoir ne compense pas le décalage : la référence de localisation est perdue
L3	Temps de réglage	Recalage des butées et de la course des poussoirs à chaque série
L4	Rigidité et déformation	Poutre en porte-à-faux : $f = FL^3/(3EI)$; la flèche peut consommer une part significative de l'IT de la cote usinée
L5	Ergonomie et risque d'erreur	Nombreux organes de serrage, absence de détrompeur : risque de chargement en orientation erronée, détecté seulement au contrôle

Le référentiel de règles de conception établi

J'ai formalisé un référentiel explicitant des pratiques jusqu'alors non écrites du bureau des méthodes, organisées par géométrie de surface et par exigence du dessin de définition, et réutilisables pour toute nouvelle référence. La mise en position doit être réalisée sur l'élément portant la référence principale de la liaison isostatique, pour minimiser la chaîne de cotes. Pour une surface plane, la règle dispose une butée fixe d'un côté et deux poussoirs latéraux du côté opposé. Lorsque la pièce présente une cavité cylindrique issue du matriçage, la mise en position et le maintien en position sont réalisés simultanément par une empreinte cylindrique striée. Pour les pièces entraînées en rotation sur mandrin autocentrant, une ou plusieurs brides assurent en complément le maintien axial.

Contraintes de localisation : le serrage en V

Le serrage en V est la solution de référence lorsque la spécification porte sur la localisation de l'axe d'une pièce cylindrique, indépendamment de la dispersion de son diamètre.

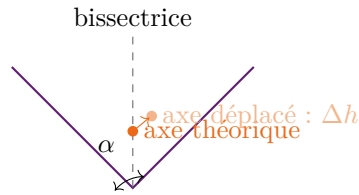


FIGURE 3.3 – Serrage en V d'angle au sommet 2α : une variation ΔR du rayon de la pièce se traduit par un déplacement $\Delta h = \Delta R / \sin \alpha$ le long de la bissectrice, sans composante transversale.

Pour un V d'angle au sommet 2α , une variation ΔR du rayon se traduit par un déplacement $\Delta h = \Delta R / \sin \alpha$ intégralement le long de la bissectrice, sans composante transversale — l'axe reste positionné exactement à sa position théorique, alors qu'un appui plan et poussoir simple reporterait $2\Delta R$ dans cette direction. Le choix de α résulte d'un compromis entre sensibilité ($1/\sin \alpha$) et risque de marquage ; la valeur usuelle $\alpha = 45^\circ$ (V à 90°) sert de référence pour ce chapitre.

Arbitrage technologique : poussoirs contre autocentrant

Pour une cote de brut d affectée d'une dispersion $\pm\delta$, la technologie à poussoirs référence un côté sur la butée fixe ($\varepsilon_{\text{face de référence}} = 0$), l'axe se déplaçant de la totalité de la dispersion ($\varepsilon_{\text{axe}}^{\text{poussoirs}} = \pm\delta$) et la face opposée cumulant jusqu'à 2δ . Le mandrin autocentrant, à mors mobiles symétriques, conserve l'axe ($\varepsilon_{\text{axe}}^{\text{autocentrant}} = 0$) au prix d'un déplacement symétrique de chaque face de $\pm\delta/2$.

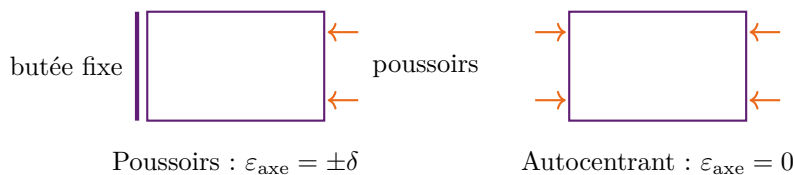


FIGURE 3.4 – Comparaison schématique des deux technologies de serrage : la technologie à poussoirs référence un côté et déplace l'axe de $\pm\delta$, le mandrin autocentrant conserve l'axe au prix d'un déplacement symétrique de chaque face de $\pm\delta/2$.

Le choix ne dépend donc pas d'une supériorité intrinsèque, mais de la grandeur que la spécification impose de maîtriser : cote référencée à une face $\rightarrow$ poussoirs ; symétrie, coaxialité, localisation d'un contour $\rightarrow$ mandrin autocentrant. C'est ce raisonnement qui motive la migration d'une partie des montages d'usinage vers la technologie autocentrante pour les références dont les spécifications critiques portent sur la symétrie ou la coaxialité : pour cette classe, la technologie à poussoirs ne peut structurellement pas garantir la conformité, quel que soit le soin apporté au réglage.

Conception, dimensionnement et solution retenue

La conception a été formalisée selon l'analyse fonctionnelle du besoin : positionner la pièce brute de façon isostatique et répétable (principe 3-2-1) ; la maintenir sous les efforts de coupe sans la déformer ; s'interfacer avec le pool de centres CN existant ; rester réalisable en interne ; et interdire le montage dans une orientation incorrecte par détrompeur mécanique.

Le dimensionnement repose sur trois vérifications : effort de coupe, non-glissement, non-déformation. L'effort tangentiel s'estime par $F_c = k_c \cdot a_p \cdot f$ (k_c : effort spécifique de coupe, a_p : profondeur de passe, f : avance). Pour éviter le glissement,

$$F_{\text{serrage}} \geq F_c \cdot s / \mu \quad (s \in [1,5; 2], \mu \in [0,15; 0,25] \text{ pour un contact acier-laiton non traité}),$$

la pression de contact devant rester sous la limite d'écrasement du matériau matricé, estimée à partir de sa dureté moyenne via $R_m \text{ (MPa)} \approx 3,45 \times \text{HB}$. Le modèle de flèche en porte-à-faux $f = FL^3/(3EI)$, très sensible à L par sa dépendance cubique, montre que l'architecture autocentrante — sans poutre en porte-à-faux, mors intégrés au corps de mandrin au plus près de la pièce, L réduit et I augmenté — est intrinsèquement plus rigide que l'architecture à poutres. Les montages sont réalisés en acier au carbone mi-dur, dont l'usinabilité permet une réalisation interne ; les zones de contact fortement sollicitées reçoivent une trempe superficielle locale.

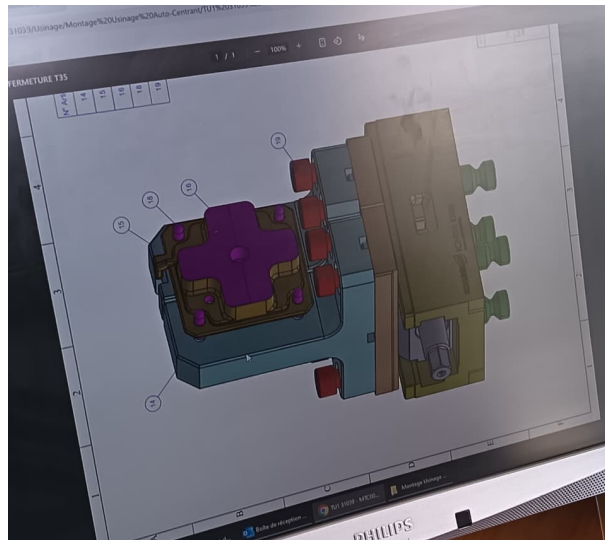


FIGURE 3.5 – Montage autocentrant retenu, modèle CAO .

Quatre architectures alternatives ont été écartées : le bridage hydraulique (précis mais rentable seulement en grande série stable), la plaque modulaire (flexible mais moins répétable au remontage), le serrage par expansion (centrage soigné mais suppose un alésage régulier, non garanti sur un brut matricé) et le montage en L systématique (accès multifaces, mais hérite du report unilatéral de l'erreur).

Validation

Toute solution est validée en trois temps : revue de conception avec les méthodes et l'atelier pour vérifier la cohérence isostatique et l'accessibilité ; essai de réglage pour vérifier l'accessibilité, la sécurité et l'ergonomie opérateur ; puis contrôle des pièces produites sur les caractéristiques fonctionnelles, seule étape permettant de démontrer objectivement un gain de répétabilité. Les indices de capacité s'écrivent

$$C_p = \frac{IT}{6\sigma}, \quad C_{pk} = \min \left(\frac{TS - \bar{x}}{3\sigma}, \frac{\bar{x} - TI}{3\sigma} \right),$$

où C_p quantifie l'aptitude du procédé indépendamment de tout décentrage et C_{pk} pénalise en outre un décentrage de la moyenne (NF ISO 22514), sur un échantillon de trente pièces par condition.

Résultats et gains

Le tableau 3.2 distingue les gains *démontrés* par le raisonnement géométrique et mécanique, les gains *à mesurer* nécessitant la campagne de relevés décrite ci-avant, et les gains *qualitatifs* non quantifiables mais réels.

TABLE 3.2 – Gains attendus et mesurés de la nouvelle architecture de montage

Axe	Nature	Élément d'appréciation
Précision de centrage	Démontré	Erreur sur l'axe ramenée de $\pm\delta$ à 0 ; erreur par face divisée par deux
Répétabilité	À mesurer	Écart-type et C_{pk} avant/après
Temps de réglage	À mesurer	Suppression du calage de butée par série
Rigidité	Démontré qualitative- ment	Réduction de la longueur en porte-à-faux
Qualité pièce	À mesurer	Taux de rebut imputable au montage

La valeur ajoutée de cette mission ne se limite pas au montage livré : elle réside aussi dans le référentiel de règles (section 3.4) et dans le critère d'arbitrage établi en 3.5, réutilisables par le bureau des méthodes pour toute future référence. La campagne de mesure fera passer les gains identifiés du statut de gain démontré au statut de gain mesuré dès que le montage autocentrant sera disponible en production.

Pilotage de la performance des équipements

Décomposition et enjeu de mesure

J'ai analysé les composantes classiques de la performance des moyens de production : disponibilité, performance (allure) et qualité, dont le produit constitue le taux de rendement synthétique (TRS), conforme à la norme NF E60-182.

Décomposition disponibilité–performance–qualité

$$\text{TRS} = D \times P \times Q, \quad D = \frac{T_{\text{fonctionnement}}}{T_{\text{de référence}}}, \quad P = \frac{T_{\text{cycle théorique}} \times N_{\text{produit}}}{T_{\text{fonctionnement}}}, \quad Q = \frac{N_{\text{conforme}}}{N_{\text{produit}}}$$

Hypothèses et sensibilité : la valeur numérique de D dépend entièrement du choix du temps de référence $T_{\text{de référence}}$. Il s'agit d'une convention de mesure, pas d'un détail secondaire.

L'enjeu central de la mission a été de distinguer un indicateur calculé sur le temps requis (temps durant lequel la machine devait produire selon le planning, donnant un TRS au sens strict) d'un indicateur calculé sur le temps d'ouverture de l'atelier (donnant un taux de rendement global, ou TRG, qui intègre en plus les arrêts planifiés et l'absence de charge). J'ai audité un secteur pilote sur une semaine de référence : la qualité s'est révélée quasi constante (supérieure à 99,8 %) et la performance raisonnable (de 46,9 % à 92,0 %), mais la disponibilité s'effondrait (de 2,7 % à 27,3 %), écrasant mécaniquement le TRS global. J'ai démontré que cet effondrement provenait majoritairement d'un dénominateur **temps requis** mal défini plutôt que d'une sous-charge réelle du secteur — diagnostic qui a orienté la refonte du tableau de bord.

Travail réalisé : le tableau de bord consolidé

J'ai construit une feuille de synthèse par secteur pilotée par deux sélecteurs (secteur, semaine), affichant une jauge de synthèse du TRS complétée par trois cartes $P/D/Q_u$, un tableau détaillé machine par machine et un diagramme de Pareto des écarts de performance en valeur absolue, avec évolution sur quatre semaines glissantes. Les formules ma-

tricielles sur tables structurées, préférées aux tableaux croisés dynamiques, rafraîchissent automatiquement l’affichage à l’actualisation des extractions.

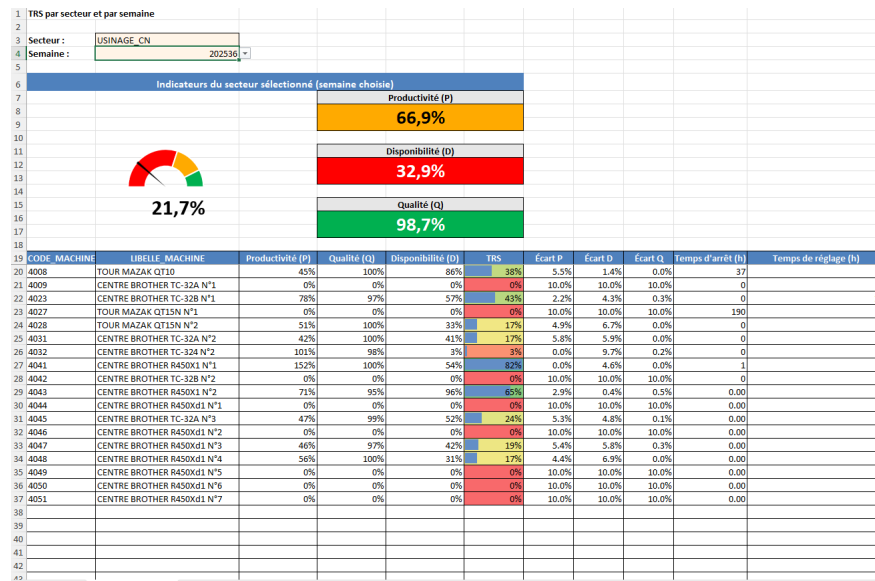


FIGURE 4.1 – Tableau de bord TRS par secteur que j’ai développé : jauge de synthèse, cartes P/D/Q_u, tableau détaillé par machine et filtres de sélection (secteur, semaine). Capture d’écran anonymisée fournie à titre d’illustration.

Ce tableau de bord permet de comparer les tendances par secteur et par moyen, d’identifier les familles de pertes dominantes (arrêts propres, arrêts induits, sous-vitesse, rebuts) et de préparer une analyse des causes racines. J’ai recommandé de codifier les causes d’arrêt selon une nomenclature partagée et d’encadrer strictement l’usage de tout indicateur individuel par opérateur ou par poste : il doit soutenir l’amélioration des conditions de travail et du processus, jamais se substituer à une analyse de terrain contradictoire.

TABLE 4.1 – Fiche KPI — Taux de rendement synthétique (TRS)

Élément	Contenu
Nom	Taux de rendement synthétique (TRS)
Objectif	Mesurer l’efficacité d’un moyen de production pendant les périodes où il est censé produire
Périmètre	Secteurs de production équipés d’un suivi d’événements machine
Source	Extraction des événements machine et de la déclaration de production (ERP)
Formule	$TRS = D \times P \times Q$ (cf. encadré ci-dessus)
Unité	Pourcentage
Fréquence	Hebdomadaire, avec historique glissant sur quatre semaines
Contrôles	Vérification du temps de référence retenu ; exclusion des durées négatives ou aberrantes
Limites	Sensible au choix du temps de référence (TRS vs TRG) ; ne distingue pas la cause d’un arrêt sans codification des motifs
Responsable	Bureau des méthodes / pilote de secteur
Action associée	Analyse des causes racines sur la famille de pertes dominante

Taux de service et fiabilité des délais

Deux lectures du taux de service

Le suivi du service client a fait apparaître la nécessité de documenter sans ambiguïté trois éléments : la date de référence retenue, la tolérance applicable autour de cette date, et la règle de complétude d'une livraison (quantité livrée rapportée à la quantité commandée).

Deux lectures du taux de service

$$\text{OTD} = \frac{N_{\text{commandes livrées à la date engagée} \pm \text{tolérance}}}{N_{\text{commandes totales}}}$$

$$\text{OTIF} = \frac{N_{\text{commandes livrées à temps et complètes}}}{N_{\text{commandes totales}}}$$

Par construction, $\text{OTIF} \leq \text{OTD}$ (définitions APICS/ASCM) : toute commande comptée conforme au sens OTIF l'est nécessairement au sens OTD, la réciproque étant fausse dès qu'une livraison partielle est réalisée dans les délais.

J'ai comparé les calculs existants et montré que des conventions différentes — date demandée contre date confirmée, tolérance de zéro jour contre tolérance contractuelle, périmètre incluant ou excluant les commandes soldées — modifient fortement le résultat affiché, même lorsqu'elles portent sur exactement les mêmes livraisons. Sur un mois de référence, j'ai mesuré un écart de 60,24 points entre deux définitions concurrentes appliquées à la même population de livraisons, que j'ai décomposé en 47 points d'anomalie de méthode et 13 points d'effet de référentiel légitime — décomposition vérifiée sur l'historique complet. J'ai ainsi proposé un cadre de calcul distinguant explicitement deux lectures complémentaires : la mesure contractuelle, fondée strictement sur l'engagement pris envers le client, et la mesure de pilotage interne, construite avec une marge de sécurité pour anticiper les risques de dérive avant qu'ils ne deviennent visibles à l'extérieur.

Travail réalisé : le tableau de bord refondu

Le tableau de bord que j'ai refondu conserve l'architecture générale du classeur existant — jugée globalement saine — en corrigeant les anomalies identifiées. Six indicateurs de synthèse sont affichés (taux de service en date souhaitée, en date confirmée, taux de service

en quantité, retard moyen, nombre de commandes, nombre en retard), complétés par deux jauges, une analyse automatique du point le plus urgent, et des filtres par semaine et par mois.

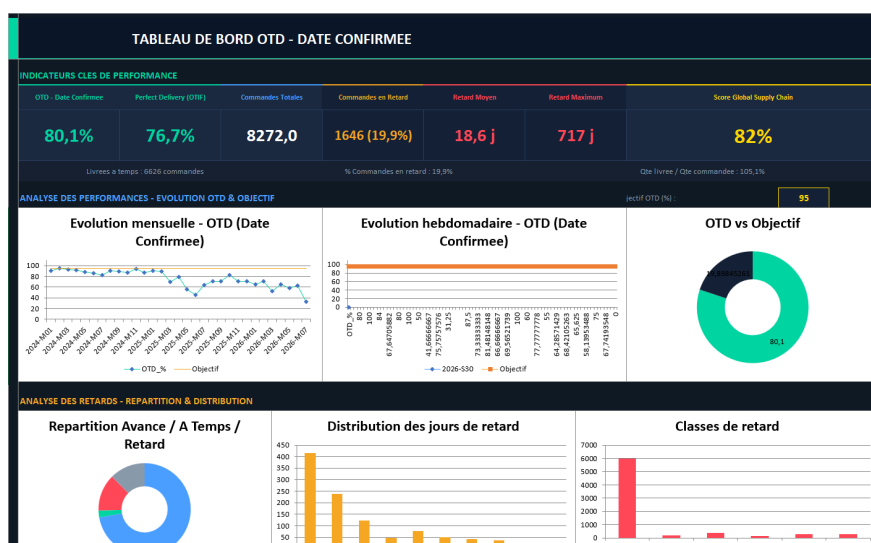


FIGURE 5.1 – Tableau de bord du taux de service (date confirmée) que j’ai développé : indicateurs de synthèse, courbes d’évolution mensuelle et hebdomadaire avec objectif, jauge de suivi et répartition des retards. Capture d’écran anonymisée fournie à titre d’illustration.

Une feuille d’analyses complète le tableau de bord par quatre visualisations : évolution mensuelle du taux de service, pour distinguer dégradation durable et fluctuation ponctuelle ; Pareto par client des commandes en retard, à lire en proportion du volume traité et non en valeur absolue ; distribution des jours de retard ; et classes de retard, qui mettent en évidence une masse de retards courts à traiter par des actions de fond plutôt que par un traitement au cas par cas.

TABLE 5.1 – Fiche KPI — Taux de service (OTD) et taux de service complet (OTIF)

Élément	Contenu
Nom	Taux de service (OTD) / taux de service complet (OTIF)
Objectif	Mesurer la tenue des engagements de délai vis-à-vis du client
Périmètre	Ensemble des commandes soldées sur la période analysée
Source	Carnet de commandes (ERP), dates engagées et dates de livraison réelles
Formule	Cf. encadré ci-dessus (deux définitions complémentaires)
Unité	Pourcentage
Fréquence	Mensuelle et hebdomadaire
Contrôles	Vérification de la fraîcheur de l’extraction (signalement des mois incomplets) ; cohérence du référentiel de date
Limites	Résultat très sensible au référentiel de date et à la tolérance retenus : toujours publier la définition utilisée
Responsable	Supply chain
Action associée	Revue des commandes proches de leur échéance ; distinction alerte interne / non-conformité client

Modèle charge–capacité et lissage de production

Contexte et architecture du modèle

Ce chapitre traite d’un problème classique de gestion de production — la confrontation de la charge à la capacité disponible sous contrainte de dates de livraison — appliqué à une référence à forte demande saisonnière, partagée avec l’ensemble du portefeuille actif sur le pool de centres d’usinage CN. Cette référence a été retenue comme cas d’étude car sa demande se présente en grappes, avec une forte concentration des livraisons attendues en fin d’année.

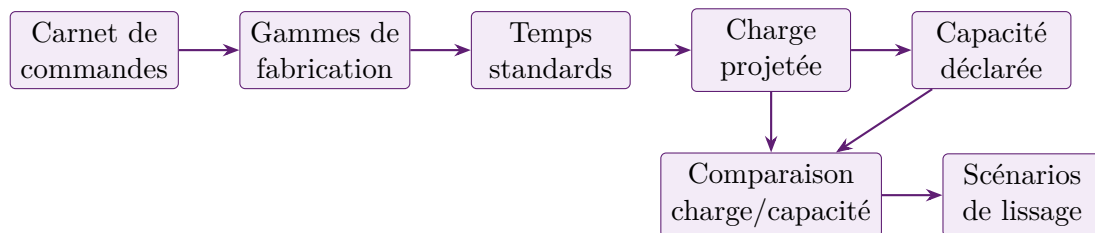


FIGURE 6.1 – Méthode charge–capacité que j’ai développée : du carnet de commandes à la comparaison charge/capacité et aux scénarios de lissage.

J’ai construit un modèle organisé en un flux à quatre étages : le carnet de commandes (demande), la gamme de fabrication (machines et temps unitaires), une feuille d’occupation à six mois (charge projetée sur le parc) et une piste dédiée à la référence étudiée, qui réalise le lissage temporel de la demande et en déduit un plan journalier. Chaque cellule de résultat est une formule reliée aux données sources, de sorte que toute modification du carnet recalcule automatiquement l’ensemble de la chaîne — la première version du classeur comptait environ 12 700 formules réparties sur neuf feuilles, la seconde en compte dix-huit.

Retraitement des données et lissage à rebours

L’en-tête de la table de gamme annonçait des temps qualifiés de « réels » qui, lus comme des temps unitaires, auraient donné un temps de gamme cumulé absurde. J’ai identifié que la seule lecture cohérente était celle d’heures *cumulées* sur la profondeur de l’extraction : le temps unitaire réel $t_{r,m} = (H_{r,m}/K)/Q_r$ [h/pc], où K est le nombre

d'années couvertes par l'extraction. Le facteur K est une échelle strictement linéaire : il modifie la valeur absolue des temps de gamme mais ne change ni le classement des machines ni l'identification du goulot, qui ne dépend que du rapport entre temps unitaires — la conclusion *qualitative* du modèle est donc robuste au choix de K , seule sa valeur *numérique* en dépend.

Le cœur algorithmique du modèle que j'ai construit est le lissage à rebours : la date de livraison est traitée comme une borne à droite (production achevée « au plus tard »), et le lissage remonte le temps semaine après semaine à partir de cette borne :

$$\text{Prod}_w = \min(\text{Dû}_w + \text{Report}_{w+1}, q^*), \quad \text{Report}_w = \text{Dû}_w + \text{Report}_{w+1} - \text{Prod}_w,$$

avec $\text{Report}_{w+1} = 0$. Le plan est réalisable — toutes les échéances tenues sans jamais dépasser q^* — si et seulement si $\text{Report}_1 = 0$, critère vérifiable d'un coup d'œil sur la première ligne du tableau de lissage. J'ai vérifié sur une séquence de fin d'année qu'un pic de charge important, dû sur une semaine donnée, est intégralement absorbé en démarrant la production plusieurs semaines à l'avance, sans jamais dépasser le plafond lissé, et que le report s'annule avant la première semaine d'anticipation — plan faisable sur cette séquence.

Résultats

Occupation du parc et lead time reconstitué

Le poste goulot n'est, dans les deux versions du modèle, jamais dédié exclusivement à la référence étudiée mais toujours *partagé* avec le reste du portefeuille, avec un taux d'occupation prévisionnel de l'ordre de 75 % sur le poste le plus chargé (version 2). Le problème n'est donc pas un déficit de capacité moyenne mais une mauvaise répartition temporelle de la demande : lisser la production revient à transformer un mur de charge instantané en un plateau étalé dans le temps.

J'ai également reconstitué le lead time de chaque référence selon un modèle additif : temps de process du lot (temps unitaire $\times$ taille de lot, réglages inclus), délai de sous-traitance éventuel, et attente inter-opérations forfaitisée à un jour par opération interne. Résultat structurant : pour la majorité des références, le délai total est dominé par l'attente et non par le process — pour un exemple représentatif à sept opérations de gamme, l'attente représente près de 90 % du délai total. Réduire les temps de cycle machine n'améliorerait donc que marginalement le délai client ; le levier le plus efficace est la réduction du nombre d'opérations de gamme ou du temps d'attente par un fonctionnement en flux tiré — conclusion de nature Lean obtenue ici par calcul direct sur les données de l'entreprise.

Analyse critique : contradiction entre deux versions du modèle

Les deux versions successives du modèle que j'ai développées ne sont pas cohérentes entre elles : cette incohérence constitue elle-même un résultat d'audit, dans la continuité de la démarche de qualification de la donnée du chapitre 2. Trois hypothèses structurantes divergent d'une version à l'autre : le facteur K (profondeur d'extraction), la capacité hebdomadaire retenue (liée au point de vigilance sur le régime d'équipes, chapitre 2), et le périmètre du pool de centres CN qualifiés. Leur combinaison explique un quasi-doublement de l'occupation calculée du poste le plus chargé entre les deux versions, sans évolution réelle de la charge de production.

Avant toute exploitation opérationnelle, il est indispensable de trancher trois hypothèses : la profondeur réelle de l'extraction de temps (fixant K), le régime horaire effectif des postes, et le périmètre du pool de centres CN qualifiés. Ce rapport retient la version 2, la plus récemment révisée et documentée, comme référence pour les résultats présentés.

Limites et perspectives

Quatre limites structurent les perspectives : le modèle est déterministe (aucun aléa de panne, rebut ou absentéisme représenté) ; le pas journalier, réalisé pour la seule référence étudiée, n'a pas été généralisé au portefeuille ; les conflits sur un poste partagé sont traités par réservation manuelle plutôt que par un ordonnancement global ; et le résultat sur le lead time désigne un levier actionnable par le bureau des méthodes sans investissement en équipement, mais non encore industrialisé.

Construction et validation d'un calculateur de devis

Contexte et problématique

Le chiffrage d'une pièce matricée puis usinée mobilise des grandeurs hétérogènes : temps de gamme, taux horaires machine/main-d'œuvre, masses de matière, prix d'achat et de reprise des déchets, amortissements d'outillage. Avant ce stage, il reposait sur l'expérience individuelle du devisier — compétence réelle mais difficilement reproductible et impossible à auditer, faute de trace explicite de la règle de calcul. La problématique retenue est : peut-on construire un modèle de coût de revient assez fidèle à la pratique de l'entreprise pour s'y substituer, et le démontrer rigoureusement ?

Le modèle construit

Le modèle que j'ai construit repose sur une décomposition additive en trois blocs, $CR_{\text{Global}} = CR_{\text{Gamme}} + CR_{\text{Nomenclature}} + CR_{\text{Sous-traitance}}$, qui isole des leviers de nature différente : le coût de gamme facture du *temps* et se réduit par la productivité du poste ; le coût de nomenclature facture de la *matière* et des *moyens* et se réduit par le rendement matière, la politique d'achat et le prix de reprise des déchets.

Coût de gamme et coût de nomenclature

$$CR_{\text{op}} = \frac{T_{\text{régl}} \cdot TH}{Q} + \frac{TH}{\text{cadence}}, \quad CR_{\text{Nom}} = p_m m_{\text{lopin}} - p_{r,\text{bavure}} m_{\text{bavure}} - p_{r,\text{copeaux}} m_{\text{copeaux}} + D_{\text{brut}} + D_{\text{us}}$$

Le coût de gamme unitaire est une hyperbole décroissante de Q où le premier terme lisse le réglage sur la taille du lot et le second, indépendant de Q , est le coût de passage à la cadence nominale. L'amortissement d'un outillage (D_{brut} , $D_{\text{usiné}}$) est absorbé par le *programme de vie complet* de l'outillage — non par le lot comme le réglage : confondre les deux est une erreur fréquente en chiffrage industriel.

Validation par confrontation à un cas industriel

La validation compare, poste par poste, le résultat du modèle à une fiche de gamme réelle établie par l'entreprise, sans aucun réajustement des paramètres d'entrée.

TABLE 7.1 – Comparaison poste à poste, modèle contre fiche réelle

Poste	Modèle	Réel
Coût matière net (indice base 100)	100,0	100,0
Coût d'usinage (VA + déchets), indice	100,0	97,7
Prix de revient, indice	100,0	99,45

J'ai obtenu un écart inférieur à 1 % sur le prix de revient (0,56 % précisément), sans réajustement des données d'entrée : les écarts admis en chiffrage industriel se situent usuellement entre 3 et 5 %. Il s'agit d'une validation forte, pas d'une coïncidence numérique : chaque écart résiduel poste par poste a par ailleurs été analysé et expliqué (réglage réel plus court que le modèle, base de calcul des déchets d'usinage à préciser avec les méthodes, charge financière possible sur le capital immobilisé en outillage).

The screenshot displays a spreadsheet titled 'DEVIS - Calculateur de coût de revient'. It is divided into two main sections: 'PARAMETRES GENERAUX' and 'TABLEAU DE BORD - INDICATEURS CLES'.

PARAMETRES GENERAUX:

- Quantité de la série (dt) pour dosage réglage Q_serie (pieces): 300
- Taux horaire machine TH_MA (DHR): 215,00
- Taux horaire main-d'oeuvre TH_MO (DHR): 185,00
- Taux horaire total TH = TH_MA + TH_MO (DHR): 320,00
- Prix matière p_m (D/kg): 85,00
- Prix reprise déchet baveux p_r_baveux (D/kg): 87,10
- Prix reprise déchet copeaux/tourneries p_r_copeaux (D/kg): 84,35
- Quantité totale programme annuel Q_tot (pieces): 2 000
- Taux de change (CHF par EUR): 0,93
- Volume amortissement outillage BRUT (matricages) V_m_brut (pieces): 3 000
- Volume amortissement outillage USINE (coupants/montages) V_m_usine (pieces): 3 000

TABLEAU DE BORD - INDICATEURS CLES:

- QUANTITE DE LA SERIE: 300 pcs
- QUANTITE ANNUELLE: 2 000 pcs
- pieces par lot de fabrication: (blank)
- pieces / an (programme): (blank)
- COUT DE REVIENT en DH: 45,56 €
- PRIX DE VENTE AVEC MARGE en DH: 53,60 €

3. COUT DE GAMME (CR_Gamme = réglage lisse + production):

	T_mpf (h)	Cadence (P/h)	Taux (DHR)	Réglage lisse	Production	CR_OP (DHR)
Tronçonnage (Tronçonneuse lgn)	0,25	400,00	320,00	5,27	0,80	5,07
Matricage	2,50	300,00	320,00	2,67	1,87	3,73
Dérivage	0,50	300,00	320,00	0,50	0,81	1,45
Généralage	0,00	800,00	320,00	0,00	0,40	0,40
Usinage CH	2,00	60,00	320,00	2,13	0,30	7,47
Escalage	0,00	100,00	100,00	0,00	0,70	0,70
TOTAL CR_Gamme (VA hors déchets)						14,91

4. DECHETS:

- Déchets bruts (%) - taux de la série (voir repères ligne 2): 6,0%
- Coût déchets bruts (D/piece) = Déchets bruts% x CR_Gamme: 0,89
- Taux de rebuts usinage: 1,0%
- Coût déchets usinés (D/piece) = Déchets usinés% x Matière lgn: 1,40
- TOTAL CR_Gamme + déchets (D/piece): 17,19**

FIGURE 7.1 – Calculateur de coût de revient que j'ai développé : paramètres généraux, bilan matière et coût de gamme, avec tableau de bord des indicateurs clés. Capture d'écran anonymisée fournie à titre d'illustration.

Du prix de revient au prix de vente

Le fichier initial s'arrêtait au prix de revient. J'ai retrouvé la règle de marge de l'entreprise, non documentée, par analyse rétrospective des séries effectivement chiffrées : la quasi-constance du ratio prix de vente / prix de revient observé exclut un coefficient additif et confirme l'hypothèse d'une marge exprimée en pourcentage du *prix de vente* (taux de marque) :

$$\boxed{PV = \frac{PR}{1 - m}, \quad m = 15\% \implies PV = \frac{PR}{0,85}},$$

vérifiée aux arrondis près sur les trois séries de référence. Cette relation a été intégrée au classeur comme paramètre modifiable.

TABLE 7.2 – Fiche KPI — Coût de revient

Élément	Contenu
Nom	Coût de revient (CR) et prix de vente conseillé (PV)
Objectif	Estimer le coût de revient d'une pièce et sécuriser la marge commerciale
Périmètre	Pièces matricées puis usinées, chiffrage par série
Source	Taux horaires machine/main-d'œuvre, temps de gamme, prix matière et de reprise des déchets, amortissements d'outillage
Formule	$CR_{\text{Global}} = CR_{\text{Gamme}} + CR_{\text{Nomenclature}} + CR_{\text{Sous-traitance}}$; $PV = CR / (1 - m)$
Unité	Devise / pièce
Fréquence	À chaque devis, révisable à chaque évolution de paramètre
Contrôles	Confrontation périodique à un cas réel ; séparation données sources / hypothèses de calcul
Limites	Fiable sur la plage testée (taille de série moyenne) ; taux horaires standards non corrigés du taux d'occupation réel
Responsable	Contrôle de gestion / bureau des méthodes
Action associée	Versionner le modèle à chaque évolution ; rejouer l'audit avant tout emploi commercial

Limites et perspectives

Le modèle reste fiable sur la plage testée ; pour de très petites séries, le réglage devient dominant et mériterait vérification. Ni les rebuts en cascade, ni la non-qualité client, ni le coût de possession du stock intermédiaire de matriçage (chapitre 6) ne sont chiffrés. Les taux horaires standards ne reflètent pas le taux d'occupation réel des machines : les croiser avec les indicateurs de performance mesurés (chapitre 4) permettrait de les corriger.

Rendement matière au débitage et durée de vie des outils

Enjeu

Le chapitre 7 a établi que la matière première représente la majorité du coût de revient de la référence de validation. Le rendement matière au débitage est donc le premier levier économique de l'entreprise : un point gagné à cette étape pèse plus qu'un point de productivité gagné sur l'ensemble de la gamme. Or aucun indicateur de rendement matière n'existait avant ce stage.

Modèle de consommation longitudinale

Pour une barre de longueur exploitable $L = L_0 - c$ (c : chute de réglage), produire n lopins de longueur ℓ séparés par des saignées d'épaisseur e consomme $L_{\text{conso}}(n) = (\ell + e)n - e$. La condition $L_{\text{conso}}(n) \leq L$ donne le nombre maximal de lopins réalisables $n = \lfloor (L + e)/(\ell + e) \rfloor$, d'où la chute finale $L_{\text{perdue}} = L - L_{\text{conso}}(n)$.

Après simplification de $S\rho$,

$$\tau = \frac{(n - 1)e + L_{\text{perdue}} + c}{L_0},$$

qui ne dépend que de grandeurs longitudinales : ni le diamètre ni la matière n'interviennent, seules les masses absolues en dépendent. Un même abaque de rendement s'applique donc à toute section et tout matériau — résultat que j'ai vérifié en confrontant une section cylindrique et une section rectangulaire.

J'ai appliqué ce modèle à un cas de débitage d'acier : sur une barre de quatre mètres, le rendement matière obtenu s'élève à 93,4 %, avec un contrôle de bouclage confirmant que le bilan matière est fermé. Comparant ensuite deux sections de cuivre traitées par le calculateur, j'ai montré que l'écart de taux de sciage entre les deux géométries ne provient pas de la forme — τ en est indépendant — mais du rapport $e/(\ell + e)$ et d'une chute finale nulle sur l'une des deux configurations. Deux leviers d'action s'en déduisent : réduire l'épaisseur de saignée, et choisir la longueur de barre commerciale annulant la chute finale

— ce second levier, gratuit, mérite une attention prioritaire des achats.

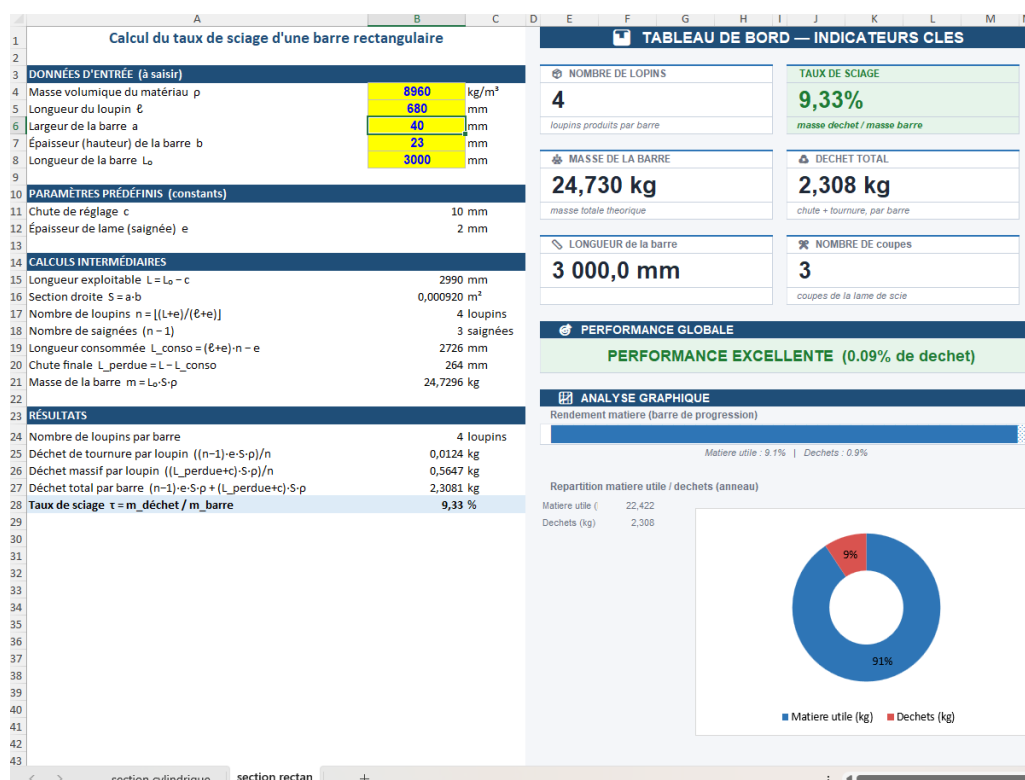


FIGURE 8.1 — Calculateur de taux de sciage que j’ai développé (section rectangulaire) : données d’entrée, calculs intermédiaires et tableau de bord des indicateurs clés. Capture d’écran anonymisée fournie à titre d’illustration.

Durée de vie réelle des outils coupants

La durée de vie d’un outil ne figurait sous aucune forme exploitable dans le système d’information ; je l’ai reconstruite en imputant à chaque changement d’outil la quantité cumulée produite jusqu’au changement suivant, divisée par le nombre d’outils changés. Trois enseignements s’en dégagent. La dispersion intra-outil est forte, interdisant un dimensionnement de stock fondé sur la seule moyenne. La donnée source est partiellement corrompue : certaines quantités changées de l’ordre du millièème d’unité produisent des durées de vie calculées sans signification physique — j’ai exclu ces lignes du calcul, et un outil s’est révélé inexploitable car la grande majorité de ses lignes étaient affectées. Enfin, une valeur isolée très faible signale une casse ou une erreur de saisie à vérifier en atelier plutôt qu’à intégrer telle quelle.

TABLE 8.1 – Fiche KPI — Taux de sciage

Élément	Contenu
Nom	Taux de sciage τ / rendement matière $\eta = 1 - \tau$
Objectif	Quantifier la part de matière perdue au débitage
Périmètre	Barres débitées en lopins avant matriçage
Source	Dimensions de barre et de lopin, épaisseur de saignée, masse volumique matériau
Formule	$\tau = \frac{(n-1)e + L_{\text{perdue}} + c}{L_0}$
Unité	Pourcentage
Fréquence	À chaque nouvelle référence ou changement de fournisseur de barres
Contrôles	Contrôle de bouclage massique (matière utile + déchets = masse barre)
Limites	Suppose une saignée d'épaisseur constante, ignore l'usure progressive de la lame ; une seule longueur de barre à la fois
Responsable	Bureau des méthodes / achats matière
Action associée	Choix de la longueur de barre commerciale annulant la chute finale

Limites et perspectives

La durée de vie des outils devrait être exprimée en temps de coupe effectif plutôt qu'en nombre de pièces, conformément à la loi de Taylor $VT^n = C$, pour rester comparable d'une référence à l'autre. Deux perspectives opérationnelles s'en dégagent : un indicateur mensuel de rendement matière par famille de produits, et un abaque de choix de longueur de barre par référence.

Indicateurs financiers et suivi du chiffre d'affaires

Cette mission construit un suivi mensuel confrontant chiffre d'affaires réalisé, chiffre d'affaires prévu (carnet de commandes valorisé) et budget, complété par un retard de facturation cumulé — reliant ainsi la performance industrielle des chapitres précédents à sa traduction économique. Pour préserver la confidentialité des montants, les résultats sont présentés en indices base 100 par rapport à la première année de la série.

TABLE 9.1 – Évolution du budget (indice base 100, première année de la série)

Exercice	Indice budget	Croissance annuelle
Année N	100,0	—
Année N+1	151,9	52 %
Année N+2	168,0	11 %

Cette rupture de rythme de croissance — 52 % puis 11 % — est trop marquée pour une simple croissance organique ; elle relève probablement d'une combinaison de facteurs (élargissement du portefeuille client, évolution du périmètre d'activité, effet prix matière) plutôt que d'un seul déterminant isolable sur les seules séries budgétaires. La saisonnalité est stable d'un exercice à l'autre — creux estival, pic en fin d'année — cohérente avec la pointe de charge de fin d'année déjà identifiée au chapitre 6. Sur les sept premiers mois du dernier exercice observé, le réalisé cumulé représente 84,9 % du budget cumulé, avec une forte hétérogénéité mensuelle.

Le retard de facturation cumulé augmente fortement sur le dernier mois observé, dans un rapport supérieur à 18 par rapport au mois précédent. Ce mois présente, comme la série d'audit du taux de service (chapitre 5), les signes d'une extraction incomplète en fin de mois plutôt que d'une dégradation réelle : toute lecture de tendance doit exclure ce mois ou le signaler explicitement.

Trois limites restent ouvertes : un second classeur de suivi n'a pas pu être analysé dans le temps imparti ; l'origine exacte du « chiffre d'affaires prévu » doit être documentée par le contrôle de gestion ; et surtout, aucun indicateur de marge n'est suivi — le chiffre d'affaires seul ne renseigne pas sur la rentabilité. Croiser ce suivi avec le calculateur de devis du chapitre 7 permettrait de construire un indicateur de marge par référence.

Discussion générale

Ce que les six missions ont en commun

Les six missions de ce stage — montages d'usinage, performance des équipements, taux de service, charge-capacité, devis, rendement matière et outils — ne forment pas une simple juxtaposition d'études techniques indépendantes : la thèse transversale posée en introduction les traverse toutes, et se vérifie chapitre par chapitre. Le dénominateur du temps requis n'était pas défini de façon univoque (chapitre 4) ; le référentiel de date du taux de service générait un écart de 60 points entre deux mesures censées porter sur la même réalité (chapitre 5) ; la profondeur d'extraction de la planification transformait le facteur K en choix discrétionnaire (chapitre 6) ; la règle de marge du devis n'était documentée nulle part (chapitre 7) ; l'unité du champ « quantité changée » produisait des durées de vie d'outils absurdes (chapitre 8) ; et la cote fonctionnelle à maîtriser par un montage n'était jamais explicitée (chapitre 3).

Confrontation aux bonnes pratiques

La décomposition $TRS = D \times P \times Q_u$ est conforme à la norme NF E60-182, et la structure du taux de service est cohérente avec les définitions OTD/OTIF de l'APICS/ASCM. Le coût de revient, validé à 0,56 % d'un devis réel, suit les principes classiques de la comptabilité analytique. Les règles de mise et maintien en position se rattachent à l'isostatisme et à la norme NF EN ISO 1101 ; le lissage à rebours se rapproche du *heijunka* du Lean, et le classement du backlog de l'heuristique EDD. L'écart transversal le plus significatif reste l'absence de codification des motifs d'arrêt ou de retard en atelier, sans laquelle aucun indicateur ne dépasse le simple constat.

Trois limites transversales subsistent : les outils bureautiques utilisés ne proposent ni versionnement ni test automatisé natif ; aucun modèle n'intègre la variabilité réelle de production (pannes, rebuts, absentéisme) ; et plusieurs indicateurs dépendent de champs source non vérifiables depuis la seule couche de calcul auditée. Trois risques d'usage s'y ajoutent : la sur-interprétation d'un indicateur hors contexte, le détournement d'un indicateur de productivité individuelle vers une évaluation punitive (chapitre 4), et l'obsolescence rapide d'un classeur non maintenu.

Pistes d'amélioration

TABLE 10.1 – Hiérarchisation des pistes d'amélioration

Réf.	Action	Effort	Gain
A1–A4	Externaliser les constantes métier, corriger les échelles d'affichage identifiées, publier les deux définitions du taux de service, signaler les périodes d'extraction incomplètes	Faible	Fiabilité
B1–B4	Codifier les motifs d'arrêt, fiabiliser la saisie des changements d'outil, trancher capacité/profondeur d'extraction, chantier SMED sur le réglage matriçage	Moyen	Élevé
C1–C3	Couche sémantique documentée, ordonnancement à capacité finie multi-références, réduction des attentes inter-opérateurs	Élevé	Structurel

Les actions A apportent un gain de fiabilité immédiat sans investissement, les actions B transforment les tableaux de bord de constats en diagnostics causaux, et les actions C rapprocheraient l'entreprise d'une architecture proche d'un MES intégré — arbitrage qui dépasse ce mémoire mais qu'il permet désormais de motiver par des données quantifiées.

Synthèse des résultats et impacts

Cette synthèse répond directement aux questions qu'un jury pose naturellement à l'issue d'un stage d'ingénieur : qu'ai-je réalisé, quel résultat est disponible, quel impact peut en être tiré, et que reste-t-il à compléter ?

TABLE 11.1 – Matrice des résultats par mission

Mission	Réalisation	Résultat disponible	Impact	Donnée manquante
Montages d'usinage	Référentiel de conception + montage autocentrant conçu (CAO)	Gain de centrage démontré par le calcul ($\pm\delta \rightarrow 0$)	Potentiel / attendu (répétabilité, temps de réglage)	Campagne C_p/C_{pk} avant-après (non réalisée dans le temps du stage)
Performance équipements (TRS)	Tableau de bord TRS/TRG refondu, diagnostic du dénominateur	Décomposition D/P/Q sur un secteur pilote	Fiabilisation de la mesure, aide au diagnostic causal	Codification partagée des motifs d'arrêt
Taux de service (OTD/OTIF)	Audit et refonte du calcul, tableau de bord	Écart de 60,2 points décomposé (47 méthode / 13 référentiel)	Fiabilisation démontrée, base de décision commerciale	Arbitrage de la tolérance officielle par l'entreprise
Planification charge-capacité	Modèle de lissage à rebours à quatre étages	Plan réalisable démontré sur une séquence de pic	Potentiel / attendu (généralisation au portefeuille)	Arbitrage capacité réelle et profondeur d'extraction
Chiffrage (devis)	Calculateur de coût de revient et de prix de vente	Validation à 0,56 % d'un cas réel	Démontré : outil directement substituable à la pratique experte	Rejeu de l'audit sur la version finale du classer
Rendement matière et outils	Modèle de taux de sciage, fiabilisation de la durée de vie outils	Rendement matière quantifié (93,4 % sur le cas étudié)	Démontré : premier indicateur matière de l'entreprise	Fiabilisation de la saisie atelier (quantités changées)

TABLE 11.2 – Matrice compétences → réalisations

Compétence	Application pendant le stage	Livrable
Analyse de données	Audit des sources ERP, détection d'anomalies, fiabilisation des règles de calcul	Diagnostic de la chaîne d'information
Génie industriel / performance	Décomposition disponibilité-performance-qualité, analyse de la mesure du taux de service	Tableaux de bord TRS et OTD/OTIF
Planification et gestion de production	Modélisation charge-capacité, lissage à rebours	Modèle de planification à quatre étages
Génie mécanique / conception	Isostatisme, dimensionnement d'un bridage, arbitrage technologique	Référentiel de montages + CAO
Méthodes industrielles	Analyse de gamme, coût de gamme, temps de réglage	Calculateur de coût de revient
Gestion industrielle et finance	Suivi chiffre d'affaires réalisé/prévu/budget	Suivi financier mensuel
Communication et conduite de projet	Restitution auprès d'interlocuteurs non spécialistes, revues avec les équipes méthodes et atelier	Supports de revue, recommandations documentées

Compétences mobilisées et bilan personnel

Apprentissages techniques

Ce stage m'a permis de mobiliser des compétences complémentaires : lecture de processus industriels, analyse de données, conception mécanique (isostatisme, dimensionnement d'un bridage), logique de planification charge-capacité et structuration de fichiers de calcul. J'ai également renforcé ma capacité à passer d'un besoin formulé de manière générale à une méthode de travail concrète, vérifiable et compréhensible par des utilisateurs non spécialistes de l'analyse de données.

Apprentissages professionnels

L'apport principal de cette expérience est la compréhension de l'importance du dialogue avec les utilisateurs. Une solution technique n'est utile que si elle s'intègre à la réalité de l'atelier, à ses contraintes et à ses routines. J'ai ainsi appris à expliciter mes hypothèses, à présenter les limites d'un résultat et à construire avec les interlocuteurs des supports adaptés à leur usage quotidien.

Bilan en une phrase

La compétence la plus transférable acquise durant ce stage n'est pas un calcul ni un outil particulier, mais la capacité à rendre explicite ce qui, dans un indicateur, relève de la donnée, de la convention de calcul et de l'hypothèse — condition nécessaire pour qu'une équipe fasse confiance à un chiffre.

Pérennisation et bonnes pratiques

Cycle de vie d'un indicateur

Un indicateur utile naît d'une question opérationnelle clairement formulée. J'ai proposé de ne pas débiter par la formule, mais par la décision que l'indicateur doit éclairer, puis de délimiter la population étudiée, choisir les sources, déterminer les contrôles, concevoir une restitution simple et organiser une revue avec les utilisateurs.

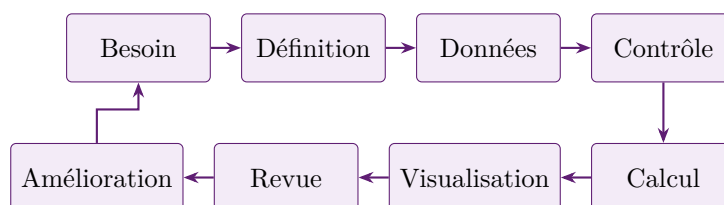


FIGURE 13.1 – Cycle de vie d'un indicateur que j'ai proposé comme cadre de gouvernance pour toute nouvelle mesure de pilotage.

Après déploiement, l'indicateur doit être revu régulièrement : continuité de la source, changements de processus, valeurs atypiques, usages réels du tableau de bord. Si la mesure ne conduit plus à une action ou si sa définition devient obsolète, elle doit être ajustée ou retirée. Cette discipline évite l'accumulation de fichiers qui ne sont plus compris ni maintenus.

Dictionnaire de données et contrôles de cohérence

Au fil des missions, j'ai constaté que les données essentielles étaient connues par les utilisateurs expérimentés, mais rarement réunies dans un document commun — risque en cas de changement de personne ou d'évolution du fichier. J'ai donc proposé la création progressive d'un dictionnaire de données industriel : chaque entrée précise le nom métier de la donnée, son origine, son unité, le moment où elle est renseignée, son propriétaire et les contrôles réalisés avant exploitation, ainsi que les cas où elle ne peut pas être utilisée.

Les contrôles que j'ai proposés portent sur quatre niveaux : présence des champs indispensables, cohérence des unités et des formats de date, recherche des valeurs impossibles ou fortement atypiques, et rapprochement du résultat d'une observation métier ou d'une

source indépendante — ce dernier niveau étant essentiel, car une valeur cohérente sur le plan informatique peut rester incohérente au regard du fonctionnement réel de l'atelier.

Recommandation

Tout résultat diffusé doit pouvoir répondre à quatre questions : quelle donnée est utilisée, à quel instant a-t-elle été extraite, quelle règle a été appliquée et quelles situations ne sont pas couvertes ?

Préparer une revue de performance

Une revue efficace peut s'appuyer sur une séquence courte : confirmer la période analysée ; vérifier la qualité de l'extraction ; lire les évolutions marquantes ; sélectionner les écarts qui nécessitent une action ; puis documenter les décisions. J'ai recommandé d'éviter la recherche immédiate d'un responsable individuel : un écart de performance résulte souvent d'un ensemble de facteurs (matière, réglage, programme, disponibilité du moyen, planification, compétence, outillage ou qualité de saisie), et une revue bien préparée doit poser des questions factuelles avant de retenir une action.

Mise sous contrôle du chiffrage

Pour sécuriser l'usage du calculateur de chiffrage, j'ai proposé de séparer clairement les données d'entrée, les paramètres métier, les calculs et la restitution finale, avec traçabilité de toute mise à jour d'hypothèse (date, motif, personne ayant validé). La validation ne doit pas être ponctuelle : elle consiste à comparer, à une fréquence définie, les résultats du modèle avec des cas réellement traités et à analyser les écarts — boucle qui permet de repérer une dérive de données, un changement de procédé ou une règle de calcul devenue inadaptée.

Limites assumées et mesures de maîtrise

Les modèles développés au cours du stage ne remplacent pas les systèmes de production ni l'expertise des équipes. Ils dépendent des sources disponibles, de la fraîcheur des informations et des conventions retenues. Pour réduire ces limites, j'ai recommandé d'afficher les hypothèses, de prévoir des contrôles, de conserver l'historique des versions et de signaler les périodes incomplètes : une règle de calcul doit pouvoir être corrigée sans

perdre la trace de l'ancien raisonnement — exigence particulièrement importante pour des fichiers utilisés par plusieurs services.

Annexes

Les pièces jointes suivantes complètent ce mémoire (non reproduites dans cette version pour raisons de confidentialité) : référentiel des règles de conception des montages d'usinage ; fiche de conception des pièces matricées et fiches techniques presses/matrices ; rapports d'audit du tableau de bord du taux de service et du calculateur de devis ; rapport de planification de la référence étudiée ; étude de débitage et bilan massique ; export du référentiel du parc machine et du backlog priorisé ; feuille de lead time par référence ; plans et modèles CAO des montages, avant et après modification ; et dessin de définition de la pièce de validation.

Références

Documents internes (non diffusés, cités à titre méthodologique)

- Fiche de gamme interne, pièce de référence, alliage cuivreux.
- Extraction anonymisée du carnet de commandes (historique pluriannuel).
- Extraction de la gamme de fabrication et des événements machine/personnel.
- Référentiel du parc machine et synthèse des arrêts.
- Classeur de chiffrage (calculateur de coût de revient) développé pendant le stage.
- Classeur de planification et rapport associé (référence étudiée).
- Classeur de calcul du taux de sciage et suivi de durée de vie des outils.
- Classeurs de suivi financier (chiffre d'affaires réalisé/prévu/budget).
- Dessin de définition de la pièce de validation.

Normes

- AFNOR. *NF E60-182 — Taux de rendement synthétique des moyens de production.* AFNOR, Paris.
- AFNOR. *NF EN ISO 1101 — Tolérancement géométrique.* AFNOR/ISO.
- AFNOR. *NF EN ISO 8015 — Spécification géométrique des produits : concepts, principes et règles.* AFNOR/ISO.
- ISO. *ISO 22514 — Méthodes statistiques : capacité et performance des processus.* ISO.